

MATERIALES Y MÉTODOS

De un artículo científico

En un artículo científico, la sección de **Materiales y Métodos** describe detalladamente **cómo** se llevó a cabo la investigación, permitiendo que otros puedan replicarla o evaluarla críticamente.

PARTES TÍPICAS QUE DEBE
CONTENER ESTA SECCIÓN

1. ENFOQUE METODOLÓGICO

Describe el tipo de investigación realizada:

- Cuantitativa, cualitativa o mixta.
- Exploratoria,, descriptiva, explicativa o aplicada.
- Estudio de caso, desarrollo experimental.

Ejemplo: se adoptó un enfoque cuantitativo y aplicado, utilizando un diseño experimental para evaluar el rendimiento del sistema de información desarrollado.

2. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Lista el software, lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, metodologías de desarrollo, etc.

Ejemplo:

El sistema fue desarrollado en Python usando el framework Django. Para la base de datos se utilizó PostgreSQL y la interfaz fue construida con HTML, CSS y Bootstrap.

3. DISEÑO DEL SISTEMA O PROTOTIPO

Si se desarrolla un sistema, se debe describir:

- Arquitectura del sistema
- Módulos o componentes principales
- Diagramas (casos de uso, clases, etc.)

Ejemplo:

El sistema consta de tres módulos: gestión de usuarios, procesamiento de datos y generación de reportes. Se utilizó una arquitectura cliente-servidor.

4. PROCEDIMIENTO O ETAPAS DEL DESARROLLO

Detalla los pasos realizados, desde la recolección de requerimientos hasta las pruebas:

- Levantamiento de requerimientos
- Diseño y modelado
- Implementación
- Pruebas (unitarias, de integración, etc)

Ejemplo:

La recolección de requerimientos se llevó a cabo mediante entrevistas a usuarios clave. Posteriormente, se diseñó el sistema usando UML y se implementó con metodologías ágiles (Scrum).

5. ENTORNO DE DESARROLLO Y PRUEBAS

Describe el hardware y software utilizados para programar y ejecutar el sistema.

Ejemplo: Las pruebas se realizaron en un equipo con windows 11, procesador Intel i7 y 16GB de RAM. El servidor se ejecutó en un entorno virtualizado con Ubuntu 20.04.

6. MÉTODO DE EVALUACIÓN

Especifica cómo se evaluó el sistema: pruebas funcionales, encuestas de usabilidad, análisis de rendimiento, métricas de eficiencia, etc.

Ejemplo: La evaluación del sistema se realizó mediante pruebas funcionales automatizadas y una encuesta de satisfacción aplicada a 15 usuarios finales.

THE END